

La transformation chimique : réactifs, produits et équations de réaction

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer une transformation chimique d'une transformation physique
- ✓ Identifier les réactifs et les produits d'une réaction chimique
- ✓ Ajuster (équilibrer) une équation de réaction simple

L'essentiel à retenir

- 1 Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des substances de départ, appelées réactifs, disparaissent totalement ou partiellement pour former de nouvelles substances, appelées produits, aux propriétés différentes. C'est différent d'une transformation physique (comme la fusion de la glace), où la substance change d'état sans que sa nature chimique ne change.
- 2 Une équation de réaction chimique résume symboliquement une transformation : elle s'écrit sous la forme **réactifs** → **produits**, en utilisant les formules chimiques de chaque substance. Par exemple, la combustion du carbone s'écrit $C + O_2 \rightarrow CO_2$: le carbone et le dioxygène (réactifs) se transforment en dioxyde de carbone (produit).
- 3 Ajuster une équation de réaction consiste à faire en sorte que le nombre d'atomes de chaque élément soit identique de part et d'autre de la flèche, car les atomes ne disparaissent ni n'apparaissent lors d'une réaction chimique : ils se réorganisent seulement. On utilise pour cela des nombres, appelés coefficients stœchiométriques, placés devant les formules chimiques.
- 4 Exemple d'ajustement : pour la combustion du méthane, $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ n'est pas ajustée, car il y a 4 atomes d'hydrogène à gauche mais seulement 2 à droite. En ajoutant un coefficient 2 devant O_2 et devant H_2O , on obtient $CH_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$, où l'on compte bien 1 carbone, 4 hydrogènes et 4 oxygènes de chaque côté : l'équation est alors correctement ajustée.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !